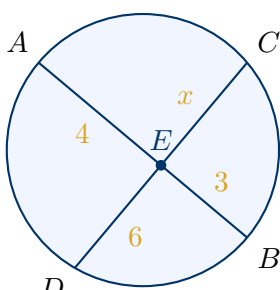
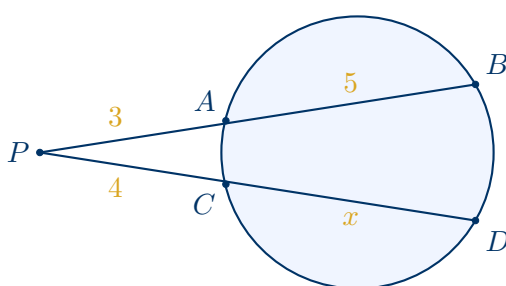


Exercícios

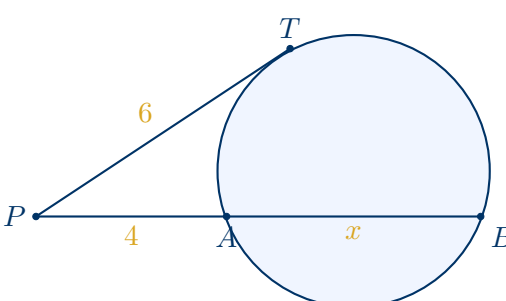
Questão 1 Duas cordas $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ se interceptam no ponto E dentro de uma circunferência. Sabendo que $AE = 4$ cm, $EB = 3$ cm e $ED = 6$ cm, determine a medida do segmento CE , denotado por x .



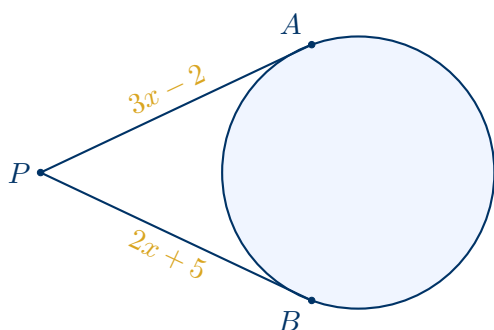
Questão 2 A partir de um ponto P externo a uma circunferência, traçam-se duas secantes que a interceptam nos pontos A, B e C, D , respectivamente. Sabendo que a parte externa $PA = 3$ cm, a parte interna $AB = 5$ cm e a parte externa $PC = 4$ cm, calcule o valor da corda CD , indicada por x .



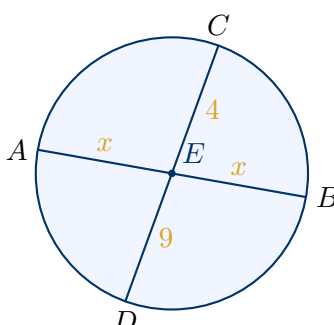
Questão 3 Um segmento tangente $\overline{PT}$ e um segmento secante $\overline{PAB}$ são traçados a partir de um ponto externo P . Se o segmento tangente mede 6 cm e a parte externa da secante mede 4 cm, qual é a medida da corda AB (representada por x)?



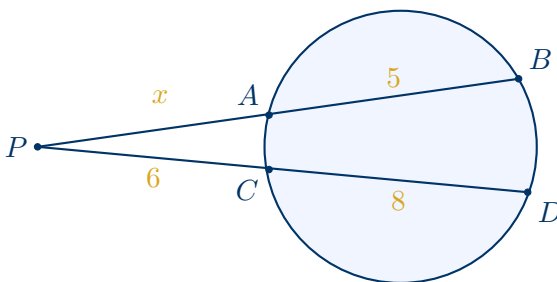
Questão 4 De um ponto P externo a uma circunferência, são traçados dois segmentos tangentes que tocam a circunferência nos pontos A e B . Se as medidas desses segmentos são dadas pelas expressões algébricas $PA = 3x - 2$ e $PB = 2x + 5$, determine o valor de x .



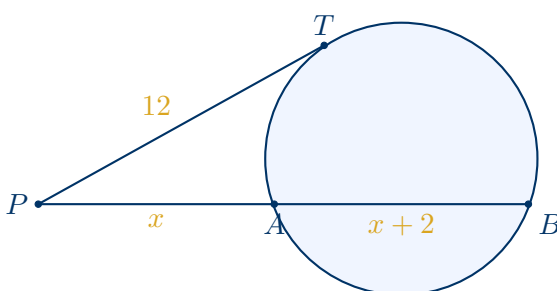
Questão 5 Duas cordas $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ se cruzam no ponto E . O segmento $\overline{AB}$ foi dividido em duas partes iguais, ou seja, $AE = x$ e $EB = x$. Se os segmentos da outra corda medem $CE = 4$ cm e $ED = 9$ cm, calcule o valor de x .



Questão 6 A partir do ponto externo P , traçam-se duas retas secantes à circunferência. A primeira corta a circunferência nos pontos A e B , e a segunda nos pontos C e D . Sabendo que $PA = x$, $AB = 5$ cm, $PC = 6$ cm e $CD = 8$ cm, determine a medida do segmento PA .



Questão 7 Um segmento de reta tangente $\overline{PT}$ mede 12 cm. Do mesmo ponto P , traça-se uma secante que atravessa a circunferência em A e B . Se a parte externa mede x e a corda interna mede $x + 2$, formule a equação adequada e encontre o valor de x .



Questão 8 Em uma circunferência, uma corda $\overline{AB}$ é perpendicular a um diâmetro $\overline{CD}$ no ponto E . O diâmetro fica dividido em dois segmentos: $CE = 2$ cm e $ED = 8$ cm. Determine o comprimento total da corda $\overline{AB}$. (Pense no que acontece com o segmento $\overline{AE}$ e $\overline{EB}$! — Não está faltando informações)

